

Link Colab:

https://colab.research.google.com/drive/1oWEV2mAo5vR3wVx3bqhbUMJc3S2O-cAz#scrollTo=2zpv6-LYM4n_

12/12

Ejercicio 1

6 a) P1 puede ser una matriz de transición debido a que sus filas pueden sumar 1. Además se pueden calcular los 3 valores faltantes (0.3, 0.4, 0.1). P2 puede ser una matriz de transición ya que sus dos primeras filas suman 1. Sin embargo, no se puede calcular los valores faltantes, ya que hay infinitas posibilidades. P3 no puede ser una matriz de transición ya que algunas de sus filas superan el 1.

6 b) Si el espacio de estados es {1,2,3}, S_0 no puede ser 0. Voy a asumir que $S_0=1$ para poder empezar a resolver este problema.

i) Se puede resolver para P1 y P2:

Prob1 = 50%

Prob2 = 30%

ii) Se puede resolver para P1:

Prob1 = 34,69% (resuelto en el colab)

iii) Se puede para P1 y P2:

Prob1 = $0.5 * 0.3^4 = 0.405\%$

Prob2 = $0.3 * 0.7^4 = 7.203\%$

24/28

Ejercicio 2

Resuelto en el colab

28/28

Ejercicio 3

Resuelto en el colab

31/32

Ejercicio 4

a)

Claro	Movistar	Tigo	WOM	Otros
38,7	21,38	15,02	4,67	5,23

5

Otros es 5,23 porque el total del mercado es de 85 millones de usuarios, y es lo que falta para completar el 100%

b)

	Claro	Movistar	Tigo	WOM	Otros	Portaciones
Claro		0.1665	0.1559	0.1201	0.0175*	0.46
Movistar						X
Tigo	0.2120	0.1104		0.0901	0.0123*	0.4248
WOM	0.1951	0.1181	0.1007		0.0093*	0.4232
Otros		0.0167*				Z1
Portaciones	0.5898	0.4117	0.3849	Y	Z2	

*: Estos valores se calcularon en base al enunciado

Para seguir completando la matriz se asumen algunas cosas sobre X, Y, Z:

Se sabe que $X < 0.4232$ y que $Y < 0.3849$. Al mismo tiempo las portaciones de usuarios que salen de una compañía debe ser igual a las portaciones de usuarios que entran en la compañía (asumiendo un mercado estacionario) Es una hipótesis bastante fuerte.

Además, se asume que el segmento Otros es estable, con lo que $Z1 = Z2 = Z$

Entonces:

$$Y + 1.3864 = X + 1.308$$

Se asume $X=0.4$, entonces $Y=0.3216$. A partir de aquí, se calculan el resto de los números de la tabla, resultado de estas assumptions:

	Claro	Movistar	Tigo	WOM	Otros	Portaciones
Claro	38.24***	0.1665	0.1559	0.1201	0.0175*	0.46
Movistar	0.1796**	20.98***	0.1188**	0.0914**	0.0102**	0.4**
Tigo	0.2120	0.1104	14.5952***	0.0901	0.0123*	0.4248
WOM	0.1951	0.1181	0.1007	4.2468***	0.0093*	0.4232
Otros	0.0031**	0.0167*	0.0095**	0.0200**	5,1807***	0.0493**
Portaciones	0.5898	0.4117	0.3849	0.3216**	0.0493**	

**: Resultado de los Assumptions tomados

***: Calculados a partir de la primera tabla

c), d) y e) en el colab